

RAPPELS ET COMPLÉMENTS CALCULATOIRES

Dr. EDJA Kouamé Béranger

Table des matières

I - Objectifs	3
II - Introduction	4
III - ENSEMBLES DE NOMBRES	5
1. Intervalles de $\mathbb{R}$	5
2. Exercice : Exercices.....	6
IV - Parties majorées, minorées, bornées	7
1. Parties majorées, minorées, bornées	7
2. Exercice : Exercices.....	9
V - Puissances, racines carrées	11
1. Puissances, racines carrées.....	11
VI - Égalités et équations	13
1. Équations et égalités	13
2. Exercice	14
VII - Inégalités et Inéquations	16
1. Inégalités et inéquations	16
2. Exercice	18
VIII - Valeur absolue	19
1. Valeur absolue	19
2. Exercice	21
IX - Partie entière	22
1. Partie entière.....	22
2. Exercice	24
3. Exercice	25
X - Solutions des exercices	26

Objectifs



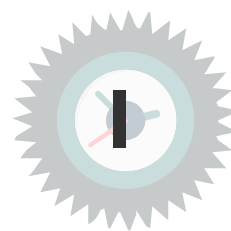
- Caractériser l'ensemble des nombres
- Déterminer le minorant, majorant et borne
- Manipuler les puissances et racine carrée
- Établir des égalités et inégalités
- Résoudre les équations et inéquations contenant les valeurs absolues
- Maîtriser les parties entières

Introduction



Importance des mathématiques [cf. Importance des mathématiques]

ENSEMBLES DE NOMBRES



1. Intervalles de $\mathbb{R}$



Définition

Un ensemble $I \subset \mathbb{R}$ est appelé un **intervalle de $\mathbb{R}$** si quels que soient x et y dans I vérifiant $x \leq y$, si z est un réel tel que $x \leq z \leq y$, alors $z \in I$.



Exemple

- $\mathbb{R}_+$ est un intervalle car si $x < y$ sont deux nombres positifs, et si $x \leq z \leq y$, alors $z \geq x \geq 0$, donc $z \in \mathbb{R}_+$.
- $I = [-2; 1[$ est un intervalle. En effet, si $x \leq y$ sont dans I et si $x \leq z \leq y$, alors
$$-2 \leq x \leq z \leq y < -1 \Rightarrow -2 \leq z < -1 \Rightarrow z \in I.$$
- $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle, car $-1 \in \mathbb{R}^*$, $1 \in \mathbb{R}^*$, $-1 \leq 0 \leq 1$, et pourtant $0 \notin \mathbb{R}^*$.

Il est facile de classifier les intervalles de $\mathbb{R}$, c'est l'objet de la proposition suivante.

Propositions



Fondamental

Si I est un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, alors I est de l'une des formes suivantes :

1. intervalles ouverts

- $] -\infty; +\infty[= \mathbb{R}$
- $] -\infty; a[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$, avec $a \in \mathbb{R}$.
- $]a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$, avec $a \in \mathbb{R}$.
- $]a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, avec $a, b \in \mathbb{R}$

2. Intervalles fermés

- $] -\infty; a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$, avec $a \in \mathbb{R}$.
- $[a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$, avec $a \in \mathbb{R}$.
- $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, avec $a, b \in \mathbb{R}$

3. Intervalles semi-ouverts ou semi-fermés

- $]a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$, (Intervalle semi-ouvert à gauche ou semi-fermé à droite) avec $a, b \in \mathbb{R}$
- $[a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$, (Intervalle semi-ouvert à droite ou semi-fermé à gauche) avec $a, b \in \mathbb{R}$



Remarque

Notons que les singletons, c'est-à-dire les ensembles ne contenant qu'un seul nombre sont aussi des intervalles. En effet, $\{a\} = [a; a]$.

Enfin, on utilise souvent la notation avec des doubles crochets pour désigner des intervalles d'entiers : si a et b sont deux entiers relatifs avec $a \leq b$, alors on note

$$[[a, b]] = \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\} = \{a, a+1, \dots, b-1, b\}.$$



Exemple

$$[[2, 6]] = \{2, 3, 4, 5, 6\}.$$



Complément

Vous pouvez approfondir vos connaissances en consultant le lien suivant

Ensemble de nombres [cf. Ensemble de nombres]

2. Exercice : Exercices

[solution n°1 p. 26]

Exercice

Soit $A = [1, 3]$ et $B = [2, 4]$. Quelle est l'intersection de A et B ?

- ☐ $A \cap B = \emptyset$
- ☐ $A \cap B = [2, 3]$
- ☐ $A \cap B = [1, 4]$
- ☐ $A \cap B = A$

Exercice

Soit $A = [-1, 3]$ et $B = [0, 4]$. Cochez la bonne réponse :

- ☐ $A \cup B = \emptyset$
- ☐ $A \cup B = [0, 3]$
- ☐ $A \cup B = [-1, 0]$
- ☐ $A \cup B = [-1, 4]$

Exercice

L'ensemble des nombres entiers plus grand que -17 et plus petit ou égal à 3 est :

- ☐ $\{n \in \mathbb{N} \mid -17 \leq n \leq 3\}$
- ☐ $\{n \in \mathbb{N} \mid -17 < n \leq 3\}$
- ☐ $[[17, 3]]$
- ☐ $]17, 3]$

Parties majorées, minorées, bornées



1. Parties majorées, minorées, bornées



Définition

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

1. on dit que A **est majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in A$, $x \leq M$.
Un tel M , s'il existe, est alors appelé **un majorant de A** .
2. on dit que A **est minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in A$, $m \leq x$.
Un tel m , s'il existe, est alors appelé **un minorant de A** .
3. on dit que A **est bornée** si elle est à la fois majorée et minorée. C'est-à-dire s'il existe deux réels m et M tels que pour tout $x \in A$, $m \leq x \leq M$.



Remarque

- Dans la définition de partie majorée, M ne peut pas dépendre du x choisi dans A , il faut que ce soit le même pour tous les $x \in A$.
Par exemple, il est hors de question de dire que $\mathbb{R}$ est majorée au prétexte que pour tout $x \in \mathbb{R}$, si on pose $M = x + 1$, alors $x \leq M$, car M dépend de x .
- Une partie A de $\mathbb{R}$ est majorée si et seulement si il existe un majorant de A .
- Si A est une partie majorée de $\mathbb{R}$, alors elle possède une infinité de majorants.
En effet, si M est un majorant de A , alors pour tout réel $M' \geq M$, et pour tout $x \in A$, $x \leq M \leq M'$. Et donc tous les éléments de $[M; +\infty[$ sont encore des majorants de A .



Exemple

- $\mathbb{R}_+^*$ n'est pas majoré. En effet, supposons par l'absurde qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ majorant A . Puisque $1 \in \mathbb{R}_+^*$, on a donc $1 \leq M$ mais $M < M + 1$, contredisant la définition de majorant.
- L'intervalle $[a; b]$ est un majoré par b . En effet $\forall x \in [a; b]$, $x \leq b$.



Définition

soit A une partie de E , et soit $a \in E$. On dit que a est :

- **la borne supérieure** de A si a **est le plus petit des majorants de A** . On note alors $a = \sup(A)$.
- **la borne inférieure** de A si a **est le plus grand des minorants de A** . On note alors $a = \inf(A)$.



- Pour le dire avec des quantificateurs : a est la borne supérieure de A si

$$a = \min\{x \in E \mid x \text{ majorant de } A\} = \min\{x \in E \mid \forall y \in A, y \leq x\}.$$

- La terminologie le laisse penser, mais une telle borne supérieure, **si elle existe est unique**, car c'est le plus petit élément de l'ensemble des majorants, et qu'un tel plus petit élément est unique. Idem pour la borne inférieure.
- Une borne supérieure (resp. inférieure) ne peut exister que pour un ensemble majoré (resp. minoré) faute de quoi l'ensemble des majorants (resp. minorants) est vide, et donc ne contient pas de plus grand (resp. petit) élément.

Théorème



Si A possède un plus grand (resp. petit) élément, alors A possède une borne supérieure (resp. inférieure) et $\sup A = \max A$ (resp. $\inf A = \min A$).

Démonstration

Par définition, $\max A \in A$ est un majorant de A . Il s'agit donc de prouver que $\max A$ est le plus petit des majorants de A .

Soit M un majorant de A . Puisque $\max A \in A$, on a donc $\max A \leq M$.

Et donc $\max A$ est bien le plus petit des majorants de A : A possède une borne supérieure, qui est donc égale à $\max A$.



Inversement, il est aisé de constater que si $\sup A$ existe, et appartient à A , alors il s'agit d'un majorant de A , dans A , et donc du plus grand élément de A .

Théorème



Toute partie **non vide et majorée de $\mathbb{R}$** admet une borne supérieure.

Corollaire



Toute partie **non vide et minorée de $\mathbb{R}$** admet une borne inférieure.

Démonstration

Soit A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$, et soit $B = -A = \{-a \mid a \in A\}$. Alors B est non vide, et un réel m est un minorant de A , si et seulement si $-m$ est un majorant de B , donc B est majorée et possède une borne supérieure b .

Alors, si m est un minorant de A , $-m$ est un majorant de B , donc $-m \geq b$. Et donc $m \leq -b$: $-b$ est le plus grand des minorants de A , c'est donc sa borne inférieure.

Proposition (Caractérisation «epsilon» de la borne supérieure) :



Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Alors un réel m est la borne supérieure de A si et seulement si

1. m est un majorant de A ,
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, / m - \varepsilon < a \leq m$

Démonstration

Soit $m = \sup(A)$. Par définition m est un majorant de A et est le plus petit des majorant de A .

Soit alors $\varepsilon > 0$. Puisque $m - \varepsilon < m$, et que m est le plus petit des majorants de A , $m - \varepsilon$ n'est pas un majorant de A .

Donc il existe $a \in A$ tel que $m - \varepsilon < a$. Ainsi $m - \varepsilon < a \leq m$.

Proposition**Fondamental**

Soit A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. Alors un réel m est la borne inférieure de A si et seulement si

1. m est un minorant de A ,
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, / m \leq a < m + \varepsilon$.

**Exemple**

Avec ces caractérisations, il est facile de constater que $[0; 1[$ possède 1 comme borne supérieure : soit $\varepsilon > 0$.

- Si $\varepsilon \geq 1$, alors $1 - \varepsilon \leq 0$, et donc il existe bien $x \in [0; 1[$, par exemple $x = \frac{1}{2}$ tel que $1 - \varepsilon < x \leq 1$.
- Si $\varepsilon < 1$, soit $x = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$. Alors $x \in [0; 1[$, et $1 - \varepsilon < x \leq 1$.

Donc $1 = \sup [0; 1[$

**Méthode**

Pour montrer qu'un réel x est la borne supérieure d'une partie A de $\mathbb{R}$, on peut :

- montrer que x est un majorant de A , et que tout autre majorant de A lui est supérieur ;
- montrer que x est un majorant de A , et que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un élément de A compris entre $x - \varepsilon$ et x .

2. Exercice : Exercices

[solution n°2 p. 26]

Exercice

Le maximum d'un ensemble E , s'il existe, est le réel $m \in E$ tel que pour tout $x \in E$, on a $x \leq m$.

- ☐ Si $E = [3, 7]$ alors 8 est un maximum de E
- ☐ Si $E = [-3, -1]$ alors -1 est le maximum de E
- ☐ L'ensemble $E = [-3, -1[$ n'admet pas de maximum
- ☐ L'ensemble $E = [-3, 2[\cap] - 1, 1]$ n'admet pas de maximum.

Exercice

On dit que $M \in \mathbb{R}$ est un majorant d'un ensemble $E \subset \mathbb{R}$ si pour tout $x \in E$, on a $x \leq M$.

- ☐ Si $E = [3, 7]$ alors 8 est un majorant de E .
- ☐ Si $E = [-3, -1[$ alors tout $M \geq -1$ est un majorant de E .
- ☐ Si $E =]0, +\infty[$ alors tout $M \geq 0$ est un majorant de E .
- ☐ Si $E = [2, 3] \cup [5, 10]$ alors tout $M \geq 3$ est un majorant de E .

Puissances, racines carrées



1. Puissances, racines carrées



Définition

Si $x \geq 0$, alors on note $\sqrt{x}$, et on appelle **racine carrée de x** l'unique nombre positif dont le carré vaut x .



Attention

Si on a toujours pour a positif, $(\sqrt{a})^2 = a$, on n'a pas $x^2 = a \Leftrightarrow x = \sqrt{a}$, mais

$$x^2 = a \Leftrightarrow (x = \sqrt{a} \text{ ou } x = -\sqrt{a})$$

En revanche, pour $x \geq 0$, on a bien $x^2 = a \Leftrightarrow x = \sqrt{a}$.

Proposition



Fondamental

Pour x, y positifs, on a $\sqrt{xy} = \sqrt{y}\sqrt{x}$ et si $y \neq 0$, $\sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$.



Attention

En revanche, on n'a généralement pas $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ ni $\sqrt{x-y} = \sqrt{x} - \sqrt{y}$.



Conseil

Un moyen souvent pratique de simplifier une expression contenant une somme ou une différence de racines est de faire apparaître la quantité conjuguée, où la quantité conjuguée

de $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ est $\sqrt{x} - \sqrt{y}$ et vice-versa.



Exemple

$$\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} - 8\sqrt{5} = \frac{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)} - 8\sqrt{5}$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} - 8\sqrt{5} = \frac{5-2\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}^2-1^2} - 8\sqrt{5}$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} - 8\sqrt{5} = \frac{6-2\sqrt{5}}{4} - 8\sqrt{5}$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} - 8\sqrt{5} = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} - 8\sqrt{5}$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} - 8\sqrt{5} = \frac{3}{2} - \frac{17\sqrt{5}}{2}.$$

**Définition**

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on note

$$x^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ fois}} & \text{si } n > 0. \end{cases}$$

Si x est non nul, et si n est un entier strictement négatif, alors on note

$$x^{-n} = \left(\frac{1}{x}\right)^n = \frac{1}{\underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ fois}}} = \frac{1}{x^n}.$$

**Remarque**

0^n est toujours nul, sauf si $n = 0$: par définition, $0^0 = 1$.

Proposition**Fondamental**

Pour $x; y \in \mathbb{R}$ et $m; n \in \mathbb{N}$, on a $x^{m+n} = x^m x^n$; $x^{mn} = (x^m)^n = (x^n)^m$ et $(xy)^n = x^n y^n$.

Si de plus x et y sont non nuls, alors ces formules restent valables pour $m, n \in \mathbb{Z}$.

**Attention**

La puissance $n^{\text{ème}}$ d'une somme n'est pas la somme des puissances $n^{\text{èmes}}$: en général $(x+y)^n \neq x^n + y^n$.

**Exemple**

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{3 \cdot 16^{n+1} + (-4)^{2n+1} + (-2)^{4n}}{8^n - (-2)^{3n+2}} &= \frac{3 \cdot 16^{n+1} + (-1)^{2n+1} 4 \cdot (4^2)^n + ((-1)^4)^n (2^4)^n}{8^n - 4 \cdot ((-1)^3)^n (-1)^2 (2^3)^n} \\ &= \frac{3 \cdot 16^{n+1} - 4 \cdot 16^n + 16^n}{8^n - 4 \cdot (-1)^n 8^n} \\ &= \frac{16^n (3 \cdot 16 - 4 + 1)}{8^n (1 - 4 \cdot (-1)^n)} \\ &= \frac{16^n}{8^n} \frac{3 \cdot 15}{1 - 4 \cdot (-1)^n} \\ &= \left(\frac{16}{8}\right)^n \frac{45}{1 - 4 \cdot (-1)^n} = \begin{cases} -15 \cdot 2^n & \text{si } n \text{ est pair} \\ 9 \cdot 2^n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \end{aligned}$$

Égalités et équations



1. Équations et égalités

Résoudre une équation d'inconnue x , c'est déterminer l'ensemble (généralement noté S) des valeurs de l'inconnue x satisfaisant l'équation. Autrement dit, on veut avoir l'équivalence : « x satisfait l'équation» $\Leftrightarrow x \in S$. Cela signifie que S doit contenir toutes les solutions de l'équation, et rien d'autre.

? Exemple

Si on s'intéresse à l'équation $x^2 = 4$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \sqrt{4} \text{ ou } x = -\sqrt{4} \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2 \Leftrightarrow x = \{-2, 2\}$$

Donc l'ensemble des solutions de $x^2 = 4$ est $S = \{-2, 2\}$.

? Exemple

on s'intéresse à l'équation $x - 2 = \sqrt{x + 10}$.

$$x - 2 = \sqrt{x + 10} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 \geq 0 \text{ et } x + 10 \geq 0 \\ (x - 2)^2 = \sqrt{x + 10}^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \text{ et } x \geq -10 \\ x^2 - 4x + 4 = x + 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x^2 - 5x - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x = -1 \text{ ou } x = 6 \end{cases}$$

En effet pour résoudre l'équation $1x^2 - 5x - 6 = 0$, on pose

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 49 > 0 \quad \text{donc} \quad x = \frac{-(-5) - \sqrt{\Delta}}{2 \times 1} = -1 \quad \text{ou}$$

$$x = \frac{-(-5) + \sqrt{\Delta}}{2 \times 1} = 6.$$

Comme -1 est inférieur à 2, alors -1 n'est pas solution de l'équation et comme 6 est la seule solution de l'équation supérieure à 2, alors $S = \{6\}$.

Proposition



Soient a , b , c des réels. Alors

- Si $c \neq 0$, alors $a = b \Leftrightarrow ac = bc$.
- $a = b \Rightarrow a^2 = b^2$. Si de plus a et b sont de même signe, alors $a = b \Leftrightarrow a^2 = b^2$ (l'équivalence ne tient plus si a et b sont de signes opposés).
- $ab = 0 \Leftrightarrow (a = 0 \text{ ou } b = 0)$. «Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul».
- Si $b > 0$, alors $a = \sqrt{b} \Leftrightarrow (a^2 = b \text{ et } a \geq 0)$.

- Si f est une fonction, et que a et b sont dans le domaine de définition de f , alors $a = b \Rightarrow f(a) = f(b)$. Si de plus f ne prend jamais deux fois la même valeur, et en particulier si f est strictement monotone (ce qui est notamment le cas des fonctions logarithme, exponentielle, cube et racine carrée, mais pas de la fonction carré), alors $a = b \Leftrightarrow f(a) = f(b)$.

**Attention**

La réciproque du dernier point est généralement fausse : on ne peut pas en toute généralité affirmer que $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$. Pensez par exemple à la fonction carré, la fonction cos, ou sin, à une fonction constante.

Proposition**Fondamental**

Soient $x_1, \dots, x_n$ des réels positifs. Alors

$$x_1 + \dots + x_n = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0.$$

Autrement dit, une somme de nombres positifs est nulle si et seulement si tous ces nombres sont nuls.

**Exemple**

Cherchons les couples de réels $(x; y)$ solutions de $5x^2 + y^2 - 2xy - 4x + 1 = 0$.

On a $y^2 - 2xy + x^2 + 4x^2 - 4x + 1 = (y - x)^2 + (2x - 1)^2 = 0$, donc l'équation de départ s'écrit encore $(y - x)^2 + (2x - 1)^2 = 0$.

Puisqu'un carré est un nombre positif, il vient donc

$$(y - x)^2 + (2x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (y - x)^2 = 0 \\ (2x - 1)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - x = 0 \\ 2x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Donc } S = \left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\}$$

2. Exercice

Simplifier au maximum les expressions suivantes, où x et y sont des réels non nuls et $n \in \mathbb{N}$

$$4) \frac{32 \times 8^{n-1}}{2^{2n+2} - 4^n}$$

Question 1

[solution n°3 p. 27]

$$1) \left(\sqrt{3\sqrt{2}} \right)^4$$

Question 2

[solution n°4 p. 27]

$$2) \frac{(xy^2)^3}{(-x)^{-2}y^3}$$

Question 3

[solution n°5 p. 27]

$$3) \left(\frac{3}{4} \right)^{12} \left(\frac{2}{9} \right)^5$$

Résoudre les équations suivantes d'inconnue

Question 4

[solution n°6 p. 27]

1) $2x = \sqrt{x^2 + 1}$

Question 5

[solution n°7 p. 27]

2) $2\sqrt{x} + 1 = \frac{1}{\sqrt{x}}$

Question 6

[solution n°8 p. 27]

3) $e^{2x} + 2e^{1+x} = \frac{3}{e^{-2}}$

Inégalités et Inéquations



1. Inégalités et inéquations

Les inéquations ne diffèrent pas vraiment des équations, si ce n'est que la manipulation des inégalités demande un peu plus de précaution que celle des égalités.

Rappelons rapidement les principales règles de manipulation des inégalités

Proposition



Fondamental

Soient a, b, c, d des réels. Alors

- Si $a \leq b$ et $c \leq d$, alors $a + c \leq b + d$. (On peut ajouter des inégalités).
De même, si $a \leq b$ et $c < d$, alors $a + c < b + d$. Et par conséquent, si $a < b$ et $c < d$, alors $a + c < b + d$.
- Si $c > 0$, alors $a \leq b \Leftrightarrow ac \leq bc$.
Si $c < 0$, alors $a \leq b \Leftrightarrow ac > bc$. (Donc multiplier une inégalité par un nombre négatif inverse le sens de l'inégalité).
- Si $0 \leq a \leq b$ et $0 \leq c \leq d$, alors $ac \leq bd$. (On peut multiplier des inégalités formées de nombres positifs).
- Si f est une fonction croissante, alors $a \leq b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$.
Si f est strictement croissante, alors $a \leq b \Leftrightarrow f(a) \leq f(b)$ et $a < b \Leftrightarrow f(a) < f(b)$.
En particulier, la fonction carré étant strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, si a et b sont positifs, alors $a \leq b \Leftrightarrow a^2 \leq b^2$.
- Si f est une fonction décroissante, alors $a \leq b \Leftrightarrow f(a) \geq f(b)$.
Si f est strictement décroissante, alors $a \leq b \Leftrightarrow f(a) \geq f(b)$ et $a < b \Leftrightarrow f(a) > f(b)$.
Ceci vaut en particulier pour la fonction inverse, qui est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$ mais pas sur $\mathbb{R}^*$.
Donc si a et b sont de même signe, alors $a \leq b \Leftrightarrow \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.



Rappel

Rappelons également que les tableaux de signe sont un très bon moyen d'étudier le signe d'un produit ou d'un quotient, mais qu'ils ne sont utiles que dans ces cas là, et qu'on n'utilisera jamais de tableau de signe pour étudier le signe d'une somme (ou d'une différence).

Pour prouver une inégalité, il est parfois efficace de se ramener à l'étude du signe d'une fonction, qui peut alors s'obtenir en étudiant les variations de cette fonction

Exemple

Supposons qu'on ait $2 \leq a \leq 5$ et $1 \leq b \leq 3$.

Pour encadrer $a - b$, on procède de la manière suivante :

1. on commence par encadrer $-b$: $-3 \leq -b \leq -1$.
2. puis on ajoute les encadrements de a et de $-b$:

$$2 - 3 \leq a - b \leq 5 - 1 \Leftrightarrow -1 \leq a - b \leq 4 :$$

De même, pour encadrer le quotient $\frac{a}{b}$, on commence par encadrer $\frac{1}{b}$: $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{b} \leq \frac{1}{1}$.

Puis on multiplie les inégalités et on a $\frac{2}{3} \leq \frac{a}{b} \leq 5$.

Exemple

Prouvons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

On a $e^x \geq 1 + x \Leftrightarrow e^x - 1 - x \geq 0$.

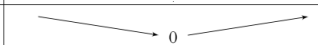
Nous allons donc prouver cette seconde inégalité, et pour cela, définissons une fonction f sur $\mathbb{R}$ en posant $f(x) = e^x - 1 - x$.

Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f'(x) = e^x - 1$. On a donc

$$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow e^x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 0.$$

Donc f est croissante sur $\mathbb{R}_+$ et décroissante sur $\mathbb{R}_-$.

Son tableau de variations est alors donné par :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Ainsi par le tableau de variation on déduit que le minimum de f est égal à 0 et est atteint quand $x = 0$, de sorte que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) \geq f(0) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 - x \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq 1 + x.$$

Remarquons au passage que cette inégalité possède une interprétation géométrique très simple : la tangente à la courbe représentative $\mathcal{C}$ de l'exponentielle en 0 est la droite (D) d'équation $y = x + 1$.

Et donc $e^x \geq 1 + x$ signifie que $\mathcal{C}$ est au-dessus de (D) .

Exemple

Essayons d'encadrer la fonction $f : x \mapsto \frac{x + 1 + \cos(x)}{x^2 - x + 2}$ sur l'intervalle $[1; 2]$

- **Première méthode** : pour $x \in [1; 2]$, on a $-1 \leq \cos(x) \leq 1$, donc $x + 1 - 1 \leq x + 1 + \cos(x) \leq x + 1 + 1$, ce qui entraîne que $x \leq x + 1 + \cos(x) \leq 2 + x$, ce qui implique que $1 \leq x \leq x + 1 + \cos(x) \leq 2 + x \leq 2 + 2$, ainsi $1 \leq x + 1 + \cos(x) \leq 4$.

De même, $1 \leq x^2 \leq 4$ et $-2 \leq -x \leq -1$, donc $1 \leq x^2 - x + 2 \leq 5$.

Par passage à l'inverse, on en déduit que $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{x^2 - x + 2} \leq 1$.

Et donc pour $x \in [1; 2]$, $\frac{1}{5} \leq f(x) \leq 4$.

- **Seconde méthode** le moyen d'obtenir un encadrement optimal, est de dresser le tableau de variations de f , afin d'en déterminer le maximum et le minimum.

Mais ici le calcul de f' nous fait rapidement comprendre qu'étudier son signe ne sera pas chose facile...

Pour l'avoir vérifié informatiquement, je sais qu'on trouverait alors que f est décroissante sur $[1; 2]$, et donc que pour tout $x \in [1; 2]$, $f(2) \leq f(x) \leq f(1)$, avec

$f(1) \approx 1,27$ et $f(2) \approx 0,65$.

2. Exercice

Question 1

[solution n°9 p. 28]

Montrer que pour tous réels a et b , $(a + b)^2 \geq 4ab$.

Question 2

[solution n°10 p. 28]

Montrer que pour a et b strictement positifs, $\frac{ab}{a + b} \leq \frac{a + b}{4}$

Question 3

[solution n°11 p. 28]

Résoudre l'inéquation $\frac{x - 2}{2x + 1} \leq -1$

Valeur absolue



1. Valeur absolue



Définition

Soit $x \in \mathbb{R}$. On appelle valeur absolue de x et on note $|x|$ le réel positif défini par

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



Exemple

$$|2| = 2, \quad |-3| = -(-3) = 3.$$



Remarque

- Une valeur absolue est toujours un nombre positif.
- $|x|$ est le plus grand des deux nombres x et $-x$. Autrement dit, $|x| = \max(x, -x)$

Proposition



Fondamental

Soient a et b deux réels. Alors

1. $a \leq |a|$
2. $|a|^2 = a^2$ et donc $\sqrt{a^2} = |a|$.
3. $|ab| = |a| \cdot |b|$
4. si $b \neq 0$, alors $\left| \frac{a}{b} \right|$
5. $|a| = |b| \Leftrightarrow (a = b \text{ ou } a = -b)$
6. Si $b \geq 0$, alors $|a| \leq b \Leftrightarrow -b \leq a \leq b$ et $|a| \leq b \Leftrightarrow (a \geq b \text{ ou } a \leq -b)$.

Ces inégalités restent valables si l'on remplace les inégalités larges ($\leq$) par des inégalités strictes ($<$).



Attention

En particulier, on prendra garde au fait que la fonction $x \mapsto |x|$ n'est pas croissante, c'est-à-dire qu'on n'a pas $a \leq b \Rightarrow |a| \leq |b|$.

Par exemple $-2 \leq 1$ mais on n'en déduira pas que $|-2| \geq |1|$.



Définition

Si x et y sont deux réels, le nombre (positif) $|x - y|$ est appelé distance entre x et y .



Exemple

On a $|x - 1| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x - 1 \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$.

Théorème (Inégalité triangulaire)



Fondamental

Soient a et b deux réels. Alors

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

De plus on a $|a + b| = |a| + |b|$ si et seulement si a et b sont de même signe.



Attention

Cette inégalité reste bien entendu valable si on remplace b par $-b$, mais elle devient alors

$$|a - b| \leq |a| + |-b| = |a| + |b|$$

Une grosse erreur serait d'écrire $|a - b| \leq |a| - |b|$.

Par exemple, pour $a = 2$ et $b = 3$, cela nous mènerait à

$|2 - 3| \leq |2| - |3| \Leftrightarrow 1 \leq -1$ ce qui est évidemment faux, une valeur absolue étant toujours positive.

Corollaire (Inégalité triangulaire renversée)



Fondamental

Soient a et b deux réels. Alors $||a| - |b|| \leq |a + b|$

Corollaire (Inégalité triangulaire généralisée)



Complément

Si $x_1, \dots, x_n$ sont n réels, avec $n \leq 2$, alors

$$|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

On a alors l'égalité $|x_1 + x_2 + \dots + x_n| = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$ si et seulement si tous les x_i sont de même signe.

Proposition



Fondamental

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Alors A est bornée si et seulement si il existe $K \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in A$, $|x| \leq K$.

2. Exercice

Résoudre les équations suivantes :

Question 1

[solution n°12 p. 28]

$$1) x + |x| = \frac{4}{x}$$

Question 2

[solution n°13 p. 28]

$$2) x|x| = 3x + 2.$$

Question 3

[solution n°14 p. 29]

Résoudre l'inéquation $x^2 - 4|x| + 3 > 0$

Partie entière



1. Partie entière



Définition

Soit $x \in \mathbb{R}$. Nous admettons qu'il existe un unique entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n \leq x < n + 1$$

Cet entier est alors noté $\lfloor x \rfloor$ et appelé **partie entière de x** .



Remarque

- Si x est positif, alors $\lfloor x \rfloor$ est obtenu en enlevant les chiffres après la virgule du développement décimal de x . Par exemple $\lfloor 1,5 \rfloor = 1$ et $\lfloor \pi \rfloor = 3$.
En revanche, ce n'est plus vrai si $x < 0$, puisque $\lfloor -2,5 \rfloor = -3$ (le plus grand entier inférieur ou égal à $-2,5$ c'est bien -3).
- Si n est la partie entière de x , alors n est inférieur à x , et donc tous les entiers inférieurs à n sont aussi inférieurs à x , et puisque $n + 1$ est strictement supérieur à x , tous les entiers supérieurs strictement à n , qui sont supérieurs ou égaux à $n + 1$, sont supérieurs stricts à x . Donc $\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à x .
- Un réel x est égal à sa partie entière si et seulement si il appartient à $\mathbb{Z}$.
- La double inégalité $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ qui définit $\lfloor x \rfloor$ peut également s'écrire :

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$$



Exemple

Réolvons l'équation $\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

Par définition de la partie entière, on a

$$\begin{aligned} \lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2 &\Leftrightarrow 2 \leq \sqrt{x^2 + 1} < 3 \Leftrightarrow 4 \leq x^2 + 1 < 9 \Leftrightarrow 3 \leq x^2 < 8 \Leftrightarrow \sqrt{3} \leq |x| < \sqrt{8} \\ &\Leftrightarrow \sqrt{3} \leq x < 2\sqrt{2} \text{ ou } \sqrt{3} \leq -x < 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{3} \leq x < 2\sqrt{2} \text{ ou } -2\sqrt{2} < x \leq -\sqrt{3} \\ &\Leftrightarrow x \in]-2\sqrt{2}; -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}; 2\sqrt{2}[\end{aligned}$$

Proposition



Fondamental

La fonction $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est croissante.

Proposition



Fondamental

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$.



Exemple

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x - \lfloor x \rfloor \geq \frac{2}{3}$.

On a

$$x - \lfloor x \rfloor \geq \frac{2}{3} \Leftrightarrow x \geq \lfloor x \rfloor + \frac{2}{3} \Leftrightarrow 3x \geq 3\lfloor x \rfloor + 2$$

Par définition de la partie entière, on a :

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1,$$

donc

$$\lfloor x \rfloor + \frac{2}{3} \leq x < \lfloor x \rfloor + 1,$$

en multipliant l'inégalité par 3, on obtient

$$3\lfloor x \rfloor + 2 \leq 3x < 3\lfloor x \rfloor + 3.$$

Posons $n = 3\lfloor x \rfloor + 2$

l'inégalité précédente devient

$$n \leq 3x < n + 1,$$

d'où le résultat suivant :

$$\lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor + 2 \quad (1)$$

Résoudre $x - \lfloor x \rfloor \geq \frac{2}{3}$ équivaut à résoudre l'équation $\lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor + 2$.

Notre objectif revient donc à résoudre : $\lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor + 2 \quad (1)$ tel que $x \in \mathbb{R}$.

Comme $x \in \mathbb{R}$, nous pouvons poser que $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$ où $\{x\}$ désigne la partie décimale de x .

Rappel : la partie décimale d'un nombre réel est toujours dans l'intervalle $[0; 1[$.

Comme x a pour coefficient 3 dans l'équation (1), alors nous allons subdiviser l'intervalle $[0; 1[$ en trois sous intervalle de même longueur c-à-d $[0; 1/3[$, $[1/3; 2/3[$ et $[2/3; 1[$.

- Si $\{x\} \in [0; 1/3[$, alors $3\{x\} \in [0; 1[$

$$x = \lfloor x \rfloor + \{x\} \Leftrightarrow 3x = 3\lfloor x \rfloor + 3\{x\}$$

on a donc

$$\lfloor 3x \rfloor = \lfloor 3\lfloor x \rfloor + 3\{x\} \rfloor \Leftrightarrow \lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor + \lfloor 3\{x\} \rfloor$$

d'où

$$\lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor \text{ ce qui contredit l'équation (1)}$$

- Si $\{x\} \in [1/3; 2/3[$, alors $3\{x\} \in [1; 2[$

on a donc

$$\lfloor 3x \rfloor = \lfloor 3\lfloor x \rfloor + 3\{x\} \rfloor \Leftrightarrow \lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor + \lfloor 3\{x\} \rfloor$$

d'où

$$\lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor + 1 \text{ ce qui contredit l'équation (1)}$$

- Si $\{x\} \in [2/3; 1[$, alors $3\{x\} \in [2; 3[$

on a donc

$$\lfloor 3x \rfloor = \lfloor 3\lfloor x \rfloor + 3\{x\} \rfloor \Leftrightarrow \lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor + \lfloor 3\{x\} \rfloor$$

d'où

$$\lfloor 3x \rfloor = 3\lfloor x \rfloor + 2$$

Ainsi $\{x\} \in [2/3; 1[$, en posant $k = \lfloor x \rfloor$, on a $x = \lfloor x \rfloor + \{x\} \in [k + \frac{2}{3}; k + 1[$.

Donc l'ensemble des solutions de $x - \lfloor x \rfloor \geq \frac{2}{3}$ est

$$S = \cup_{k \in \mathbb{Z}} [k + \frac{2}{3}; k + 1[$$

2. Exercice

[solution n°15 p. 29]

Exercice

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $\lfloor a \rfloor = \lfloor b \rfloor$. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

- ☐ $|a - b| = 0$
- ☐ $a = b$
- ☐ $|a - b| < 1$
- ☐ $|a - b| > 1$

Exercice

$$\lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor = \lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor$$

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = \frac{\lfloor x \rfloor}{2}$$

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice

$$\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$$

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

3. Exercice

Question 1

[solution n°16 p. 29]

Montrer que pour $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor$

Question 2

[solution n°17 p. 30]

Résoudre l'équation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

$$\lfloor 2x \rfloor = 5 + \lfloor -x \rfloor$$

Solutions des exercices



Solution n°1

[exercice p. 6]

Exercice

Soit $A = [1, 3]$ et $B = [2, 4]$. Quelle est l'intersection de A et B ?

- ☐ $A \cap B = \emptyset$
- ☒ $A \cap B = [2, 3]$
- ☐ $A \cap B = [1, 4]$
- ☐ $A \cap B = A$

Exercice

Soit $A = [-1, 3]$ et $B = [0, 4]$. Cochez la bonne réponse :

- ☐ $A \cup B = \emptyset$
- ☐ $A \cup B = [0, 3]$
- ☐ $A \cup B = [-1, 0]$
- ☒ $A \cup B = [-1, 4]$

Exercice

L'ensemble des nombres entiers plus grand que -17 et plus petit ou égal à 3 est :

- ☐ $\{n \in \mathbb{N} \mid -17 \leq n \leq 3\}$
- ☒ $\{n \in \mathbb{N} \mid -17 < n \leq 3\}$
- ☐ $\llbracket 17, 3 \rrbracket$
- ☒ $\llbracket 17, 3 \rrbracket$

Solution n°2

[exercice p. 9]

Exercice

Le maximum d'un ensemble E , s'il existe, est le réel $m \in E$ tel que pour tout $x \in E$, on a $x \leq m$.

- ☐ Si $E = [3, 7]$ alors 8 est un maximum de E
- ☒ Si $E = [-3, -1]$ alors -1 est le maximum de E

- ✓ L'ensemble $E = [-3, -1[$ n'admet pas de maximum
- ✓ L'ensemble $E = [-3, 2[\cap] -1, 1]$ n'admet pas de maximum.

Exercice

On dit que $M \in \mathbb{R}$ est un majorant d'un ensemble $E \subset \mathbb{R}$ si pour tout $x \in E$, on a $x \leq M$.

- ✓ Si $E = [3, 7]$ alors 8 est un majorant de E .
- ✓ Si $E = [-3, -1[$ alors tout $M \geq -1$ est un majorant de E .
- Si $E =]0, +\infty[$ alors tout $M \geq 0$ est un majorant de E .
- Si $E = [2, 3] \cup [5, 10]$ alors tout $M \geq 3$ est un majorant de E .

Solution n°3

[exercice p. 14]

$$\left(\sqrt{3\sqrt{2}}\right)^4 = (3\sqrt{2})^2 = 9 * 2 = 18$$

Solution n°4

[exercice p. 14]

$$\frac{(xy^2)^3}{(-x)^{-2}y^3} = \frac{x^3y^6(-x)^2}{y^3} = x^5y^3$$

Solution n°5

[exercice p. 14]

$$\left(\left(\frac{3}{4}\right)^{12}\right)^{\left(\frac{2}{9}\right)^5} = \frac{3^{12}}{2^{19}}$$

Solution n°6

[exercice p. 15]

$$2x = \sqrt{x^2 + 1} \Leftrightarrow (2x)^2 = \sqrt{x^2 + 1}^2 \text{ et } x \geq 0 \Leftrightarrow 4x^2 = x^2 + 1 \text{ et } x \geq 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 1 = 0 \text{ et } x \geq 0$$

donc la solution est $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Solution n°7

[exercice p. 15]

$$2\sqrt{x} + 1 = \frac{1}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow x > 0 \text{ et } \sqrt{x}(2\sqrt{x} + 1) = \sqrt{x} \frac{1}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow x > 0 \text{ et } 2x + \sqrt{x} = x \Leftrightarrow x > 0 \text{ et } x = -$$

Le dernier étant une contradiction alors l'équation n'a pas de solution.

Solution n°8

[exercice p. 15]

$$e^{2x} + 2e^{1+x} = \frac{3}{e^{-2}} \Leftrightarrow (e^x)^2 + 2e^1 e^x = 3e^2 \Leftrightarrow (e^x)^2 + 2e^1 e^x - 2e^2 = 0.$$

En posant $X = e^x$, on a :

$$X > 0 \text{ et } X^2 + 2e^1 X - 2e^2 \text{ donc } X = e, \text{ ainsi } e = e^x \text{ d'où } x = 1$$

Solution n°9

[exercice p. 18]

Soient $a, b \in \mathbb{R}$

$$(a - b)^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 + 4ab \geq 0 \Rightarrow a^2 + 2ab + b^2 \geq 0 \Rightarrow (a + b)^2 \geq 4ab$$

Solution n°10

[exercice p. 18]

On a a et b strictement positifs, donc $a + b > 0$ et $ab > 0$.

d'après l'exercice précédent :

$$(a + b)^2 \geq 4ab$$

$$\frac{a + b}{ab} \geq \frac{4}{a + b}$$

$$\frac{ab}{a + b} \leq \frac{a + b}{4} \text{ car } ab > 0 \text{ et } a + b > 0$$

Solution n°11

[exercice p. 18]

Nous avons l'ensemble de validité de notre inéquation qui est $\mathbb{R} \setminus \{-1/2\}$

$$\frac{x - 2}{2x + 1} \leq -1 \Rightarrow \frac{x - 2}{2x + 1} + 1 \leq 0 \Rightarrow \frac{3x - 1}{2x + 1} \leq 0$$

Et alors, un tableau de signe permet de conclure facilement.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$3x - 1$	-	-	0	+
$2x + 1$	-	0	+	+
$\frac{3x-1}{2x+1}$	+	-	0	+

Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation est $\left] -\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right]$

NB : Pour résoudre l'inéquation $\frac{x - 2}{2x + 1} \leq -1$, nous n'avons le droit d'écrire $(x - 2) \leq -(2x + 1)$, puisque nous ne connaissons pas le signe de $2x + 1$.

Solution n°12

[exercice p. 21]

Solution n°13

[exercice p. 21]

$$\text{On a } |x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- Si $x < 0$, alors $|x| = -x$ et $x|x| = 3x + 2 \Leftrightarrow -x^2 = 3x + 2$.

Les solutions de l'équation sont $x_1 = -2$ et $x_2 = -1$.

- Si $x \geq 0$, alors $|x| = x$ et $x|x| = 3x + 2 \Leftrightarrow x^2 = 3x + 2$.

Les solutions de l'équation sont $x_1 = \frac{3 - \sqrt{17}}{2}$ et $x_2 = \frac{3 + \sqrt{17}}{2}$. Comme x est positive alors x_2 est l'unique solution de l'équation. D'où l'ensemble des solutions de l'équation $x|x| = 3x + 2$ est $S_{\mathbb{R}} = \{-2, -1, \frac{3 + \sqrt{17}}{2}\}$.

Solution n°14

[exercice p. 21]

Posons $X = |x|$

comme $x^2 = |x|^2 = X^2$ on a : $X^2 - 4X + 3 > 0$

$X^2 - 4X + 3 > 0 \Leftrightarrow X \in]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$, comme $X \geq 0$, alors $X \in [0, 1[\cup]3, +\infty[$.

$|x| \in [0, 1[\cup]3, +\infty[\Leftrightarrow x \in]-\infty, -3[\cup]-1, 1[\cup]3, +\infty$

Solution n°15

[exercice p. 24]

Exercice

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $\lfloor a \rfloor = \lfloor b \rfloor$. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

☐ $|a - b| = 0$

☐ $a = b$

☒ $|a - b| < 1$

☐ $|a - b| > 1$

Exercice

$\lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor = \lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor$

☐ Vrai

☒ Faux

Exercice

$\lfloor \frac{x}{2} \rfloor = \frac{\lfloor x \rfloor}{2}$

☐ Vrai

☒ Faux

Exercice

$\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$

☐ Vrai

☒ Faux

Solution n°16

[exercice p. 25]

Solution n°17

[exercice p. 25]